🛡️ KRONOS DEFENSE V1.0: MANUAL DO OPERADOR

Documentação Técnica e Guia de Implementação Industrial *Versão 1.0.4* | *Março de 2026*

---

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O **KRONOS DEFENSE V1.0** é uma solução de "Command Center" baseada em Inteligência Artificial de última geração, projetada para o controle de acesso em ambientes de alta criticidade. O sistema utiliza uma arquitetura de triagem em três camadas (Identidade, Biometria Comportamental e Segurança do Trabalho) para garantir que apenas pessoal autorizado e devidamente equipado acesse áreas restritas.

1.1 As Três Camadas de Verificação

- **Reconhecimento Facial:** Identificação biométrica com precisão superior a 98%.
- **Liveness Detection (Anti-Fraude):** Algoritmo de análise de EAR (Eye Aspect Ratio) que exige a interação humana (piscada) para evitar ataques com fotos ou telas.

- **Monitoramento de EPI (YOLOv8):** Verificação em tempo real do uso de capacetes de segurança.

---

2. REQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE

Para garantir a estabilidade do sistema, certifique-se de que o host de instalação atenda aos requisitos abaixo:

-

Componente	Especificação Mínima	Recomendado (Google Standard)
Processador	Intel i5 10ª Gen / AMD Ryzen 5	Intel i7 + / AMD Ryzen 7
Memória RAM	8 GB	16 GB
GPU	Integrada	NVIDIA GTX 1050+ (Aceleração CUDA)
Câmera	Webcam 720p	Câmera IP Full HD 1080p
Sistema	Windows 10/11 ou Linux (Debian)	Windows 11 Pro / Debian 12

3. GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

O sistema foi projetado para ser autoinstalável através de protocolos de automação.

3.1 Procedimento de Setup e Provisionamento

Siga rigorosamente as etapas de preparação do ambiente para evitar falhas de execução.

- **3.1.1 Instalação do Interpretador Python (Core):** O KRONOS V1.0 exige a versão 3.10 ou superior.
    - **Download:** Acesse python.org e baixe a versão para Windows ou use o gerenciador de pacotes no Linux.
    - **Configuração Crítica (PATH):** No instalador Windows, **marque a caixa "Add Python to PATH"**. Sem isso, os comandos de automação não funcionarão.
    - **Verificação:** No terminal, digite `python --version` para confirmar a instalação.
- **3.1.2 Configuração do Banco de Dados (PostgreSQL):** É necessário um servidor local ativo para logs e registros.
    - **Instalação:** Instale o PostgreSQL 15+ no host de operação.
    - **Criação do Banco:** Crie um banco de dados vazio com o nome `kronos_db`.
    - **Credenciais:** No arquivo `.env`, preencha o campo `DB_PASSWORD` com a senha definida na instalação.
- **3.1.3 Requisitos de Ambiente C++ (Build Tools):** Algumas bibliotecas exigem compiladores C++. No Windows, instale o Microsoft Visual C++ Redistributable. No Linux Debian, execute: `sudo apt install build-essential cmake`.

3.2 Checklist de "Primeira Viagem" (Anti-Erros)

- **Conexão Estável:** A primeira instalação baixará cerca de 800MB em modelos de IA.
- **Permissões:** Garanta que o usuário tenha permissão de escrita na pasta do projeto.
- **Câmera Disponível:** Certifique-se de que a webcam não está sendo usada por outro app.

3.3 Execução dos Protocolos de Ativação

1. **Configuração de Credenciais:** Edite o arquivo `.env` com seu Telegram Token e Chat ID.
2. **Instalação Automática:**
    - **Windows:** Execute `01_INSTALAR_KRONOS.bat`.
    - **Linux:** Execute `./01_instalar_kronos.sh` no terminal.
3. **Inicialização:**
    - **Windows:** Execute `02_INICIAR_SISTEMA.bat`.
    - **Linux:** Execute `./02_iniciar_sistema.sh`.

---

4. OPERAÇÃO DO COMMAND CENTER

4.1 Interface e Navegação

- **Monitor de Vídeo:** Feed em tempo real com mapeamento facial e status de segurança.
- **Gráfico de Atividade:** Monitoramento de fluxo de acesso em tempo real.
- **Modo Stealth:** Paleta de cores otimizada para vigilância noturna.

4.2 Tabela de Status de Acesso

-

Status Visual	Significado	Ação do Sistema
Verde (OK)	Identidade + Humano + EPI	Libera acesso e envia foto de sucesso.
Amarelo (SCAN)	Rosto identificado; aguardando piscada	Mantém bloqueado; exige validação humana.
Vermelho (EPI)	Rosto identificado; **SEM CAPACETE**	Bloqueia porta e envia Alerta de Segurança.

5. PROTOCOLOS DE EMERGÊNCIA E MANUTENÇÃO

- **Bloqueio Omega:** Botão vermelho desativa todos os acessos instantaneamente.
- **Cadastro:** Insira a foto em `db/rostos/` como `NOME.jpg` para novos usuários.
- **Limpeza:** Verifique mensalmente a pasta `db/capturas/` para gerenciar o espaço em disco.

Desenvolvido por: Felipe - Especialista em Software & Automação

Suporte: felipe.ffrederico@gmail.com | (48) 99694-7141

Nota de Serviço: O suporte incluso cobre apenas falhas críticas de instalação inicial. Consultas de personalização, novos cadastros ou manutenção presencial ou remoto estão sujeitos à tarifação de horas técnicas adicionais.